

2020 年复变函数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 填空题 (共 10 分, 每题 2 分).

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n$ 的收敛半径 $R =$ _____;

(2) 积分 $\int_{-2}^{-2+i} (z+2)^2 dz =$ _____;

(3) 将 $\infty, i, 0$ 分别变成 $0, i, \infty$ 的分式线性变换 $w =$ _____;

(4) $z=0$ 是函数 $\frac{1}{e^z-1} - \frac{1}{z}$ 的 _____ 奇点;

(5) $\operatorname{Res}_{z=1} \left(\frac{e^z}{z^2-1} \right) =$ _____.

二. (60 分) 计算题 (共 60 分, 每题 15 分).

(1) 利用 Cauchy-Riemann 条件讨论函数 $f(z) = \bar{z}$ 的解析性.

(2) 计算实积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)} dx$.

(3) 求将上半平面 $\operatorname{Im} z > 0$ 共形映射成单位圆 $|w| < 1$ 的分式线性变换 $w = L(z)$, 使符合条件 $L(i) = 0$, $L'(i) > 0$.

(4) 已知 $u(x, y) = x^2 - y^2$, 求 $v(x, y)$, 使得 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在复平面上解析.

三. (30 分) 证明题 (共 30 分, 每题 15 分).

(1) 若 $f(z)$ 在整个复平面内解析, 并设 $z \rightarrow \infty$ 时 $z^{-1} \operatorname{Re} f(z) \rightarrow 0$, 则 $f(z)$ 是一个常数.

(2) 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq R$ 上解析, 且 $|f(z)| \leq M$, $f(0) \neq 0$, 则当 $|z| \leq \frac{R}{3}$ 时 $f(z)$ 的零点个数不超过 $\frac{1}{\ln 2} \ln \frac{M}{|f(0)|}$.